

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ a přečtěte si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

Nechť A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T , taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Chceme ukázat, že pak a je vlastním číslem matice A .

Označme sloupce matice: $A = (s_1 | \dots | s_n) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

Označme řádky matice: $A = \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

Nejprve se podíváme na případ $a = 0$:

Sečtením všech řádků, označme tento součet k , dostaneme:

$$k = r_1 + \dots + r_n = (a_{11}, \dots, a_{1n})^T + \dots + (a_{n1}, \dots, a_{nn})^T = (\underbrace{a_{11} + \dots + a_{n1}}_{s_1 = a = 0}, \dots, \underbrace{a_{1n} + \dots + a_{nn}}_{s_n = a = 0})^T = \vec{0}$$

Jelikož existuje nenulová lineární kombinace, která dává $\vec{0}$, řádky jsou LZ $\Rightarrow$ operátor není prostý a jeho vlastní číslo je 0.

Nyní se podíváme na obecný případ $a \neq 0$:

Definujeme matici $B = A - aI_n$

Pro součet matice B platí:

- Jelikož sloupce matice A mají součet a , odečtením aI_n odečteme od každého sloupce a , tedy součet sloupců B je roven 0.

Tím jsme převedli obecný případ na případ $a = 0$, tedy a je vlastní číslo. Tím je důkaz hotov. $\square$